

1. Series de potencias

Sea $f(z) = 2 \operatorname{Ln}(z/2) - \frac{z-2}{z-1}$

- a) ¿Cuál es la región de convergencia de la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = 2$? Aplicando unicidad obtenga dicha serie. En base a ella justifique que $z_0 = 2$ es un cero de $f(z)$ y determine su orden.

Rta

El dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D = \mathbb{C} - (\{1\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\})$.

El teorema de Taylor afirma que $f(z)$ está representada por su serie de Taylor centrada en $z_0 = 2$, cuyo radio de convergencia R es igual a la distancia de $z_0 = 2$ al punto más cercano donde $f(z)$ deja de ser analítica, en este caso $z = 1$. Luego, $R = |2 - 1| = 1$. Así, la serie pedida converge en el disco $|z - 2| < 1$.

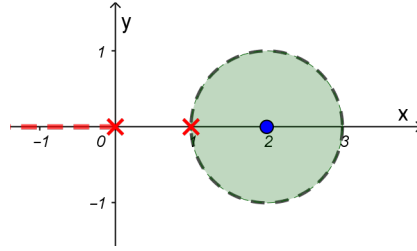


Figura 1: Ejercicio 1a

Para obtenerla, operamos derivando el primer término en la expresión de $f(z)$, centrando en $z_0 = 2$ y razonando con la suma de una serie geométrica:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} (2 \operatorname{Ln}(z/2)) &= \frac{2}{z} = \frac{2}{(z-2) + 2} = \frac{1}{1 + \frac{z-2}{2}} \stackrel{\substack{\text{s.geom:} \\ a=1 \\ r=-\left(\frac{z-2}{2}\right)}}{\text{CV} \Leftrightarrow |z-2| < 2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-2}{2}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} (z-2)^n \text{ si } |z-2| < 2 \end{aligned}$$

Integramos término a término para recuperar el logaritmo, sin que se altere el radio de convergencia:

$$\begin{aligned} 2 \operatorname{Ln}(z/2) &= \int_2^z \frac{d}{dz} (2 \operatorname{Ln}(z/2)) dz = \int_2^z \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} (z-2)^n dz = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_2^z \frac{(-1)^n}{2^n} (z-2)^n dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)2^n} (z-2)^{n+1} dz \text{ si } |z-2| < 2 \end{aligned}$$

Análogamente operamos sobre el segundo término en la expresión de $f(z)$:

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{(z-2) + 1} \stackrel{\substack{\text{s.geom:} \\ a=1 \\ r=-(z-2)}}{\text{CV} \Leftrightarrow |z-2| < 1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-(z-2))^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n \text{ si } |z-2| < 1$$

Entonces,

$$\begin{aligned} f(z) &= 2 \operatorname{Ln}(z/2) - \frac{z-2}{z-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)2^n} (z-2)^{n+1} dz - (z-2) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)2^n} (z-2)^{n+1} dz - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^{n+1} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{(n+1)2^n} - 1 \right) (z-2)^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{(n+1)2^n} - 1 \right) (z-2)^{n+1} = \\
&= \frac{3}{4}(z-2)^2 - \frac{11}{12}(z-2)^3 + \frac{31}{32}(z-2)^4 + \dots \text{ si } |z-2| < 1
\end{aligned}$$

Por unicidad, la serie obtenida es la de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = 2$. Como los términos de orden cero y uno no están presentes, entonces $f(2) = f'(2) = 0$. En particular, $z_0 = 2$ es un cero de $f(z)$ porque $f(2) = 0$. Además, $f''(2) = 2! \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{2} \neq 0$. En resumen, $f(2) = f'(2) = 0$, $f''(2) \neq 0$. Es decir, $z_0 = \mathbf{2}$ es un **cero de orden $p = 2$** de $f(z)$. Otra manera de justificarlo es:

$$f(z) = (z-2)^2 \overbrace{\left(\frac{3}{4} - \frac{11}{12}(z-2) + \frac{31}{32}(z-2)^2 + \dots \right)}^{h(z)} \text{ si } |z-2| < 1$$

La función $h(z)$ es analítica en $z_0 = 2$ por ser suma de una serie de potencias convergente ($R = 1 > 0$). Además, $h(2) = \frac{3}{4} \neq 0$. Luego, por el teorema de caracterización de ceros, $z_0 = 2$ es un cero doble de $f(z)$.

b) Si $g(z) = \frac{f(z)}{z-2}$

(i) ¿Cuántos desarrollos de Laurent admite $g(z)$ centrados en $z_0 = 2$ y cuáles son sus regiones de convergencia? Acompañe sombreando esas regiones en un gráfico.

Rta

Hay dos coronas centradas en $z_0 = 2$ en las que $g(z)$ es analítica y por ende admite desarrollos de Laurent:

(I) $0 < |z-2| < 1$

(II) $1 < |z-2| < 2$

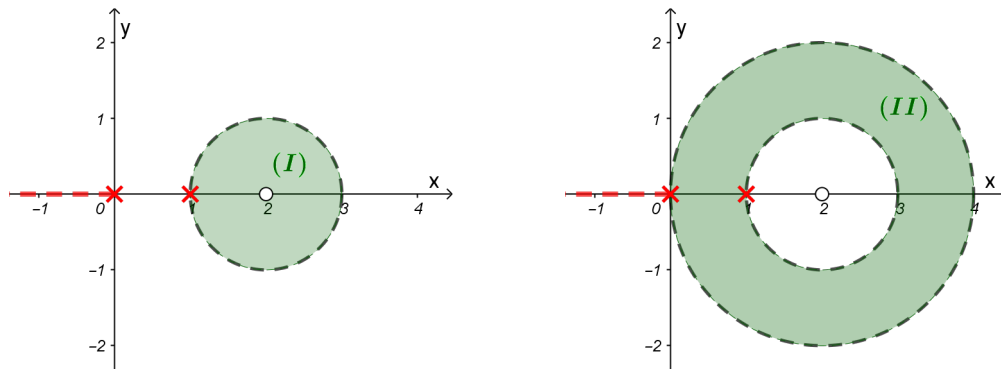


Figura 2: Ejercicio 1b(i)

(ii) ¿Qué tipo de singularidad tiene $g(z)$ en $z_0 = 2$?

Rta

Una forma de averiguarlo es mediante la serie de Laurent de $g(z)$ centrada en $z_0 = 2$ que converge en un entorno reducido de este punto. Aprovechando el desarrollo de a), dicha serie es

$$\begin{aligned}
g(z) &= \frac{f(z)}{z-2} = (z-2)^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{(n+1)2^n} - 1 \right) (z-2)^{n+1} = \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{(n+1)2^n} - 1 \right) (z-2)^n = \\
&= \frac{3}{4}(z-2) - \frac{11}{12}(z-2)^2 + \frac{31}{32}(z-2)^3 + \dots \text{ si } 0 < |z-2| < 1
\end{aligned}$$

Como este desarrollo no contiene potencias negativas de $(z - 2)$ podemos decir que $z_0 = 2$ es una **singularidad evitable** de $g(z)$.

Una forma alternativa es aplicando a $g(z)$ el teorema de clasificación de cocientes de funciones analíticas: como se probó en a) el numerador $f(z)$ tiene un cero de orden $p = 2$ en $z_0 = 2$, en tanto el denominador $(z - 2)$ tiene en dicho punto un cero de orden $q = 1$. Dado que $2 = p \geq q = 1$, llegamos a la misma conclusión que $z_0 = 2$ es una singularidad evitable de $g(z)$.

2. Teoría de residuos

Dadas las funciones

$$f(z) = \frac{1}{2i \operatorname{Ln} \left(\frac{z+2i}{2} \right) + \pi} \quad g(z) = z^4 \operatorname{sen} \left(\frac{1}{z} \right)$$

- a) halle las singularidades de cada una de ellas y clasifique las que son aisladas.

Rta

Para averiguar dónde $f(z)$ no es analítica, basta ver dónde el denominador de $f(z)$ no lo es y dónde se anula. Como sabemos, el logaritmo principal deja de ser analítico cuando su argumento cae sobre el semieje real negativo:

Si $z = x + iy$ entonces $\frac{z+2i}{2} = \frac{x}{2} + i \left(\frac{y+2}{2} \right)$ así que

$$\operatorname{Im} \left(\frac{z+2i}{2} \right) = 0 \wedge \operatorname{Re} \left(\frac{z+2i}{2} \right) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{y+2}{2} = 0 \wedge \frac{x}{2} \leq 0 \Leftrightarrow y = -2 \wedge x \leq 0$$

Además, debemos averiguar dónde se anula el denominador:

$$\begin{aligned} 2i \operatorname{Ln} \left(\frac{z+2i}{2} \right) + \pi &= 0 \Leftrightarrow 2i \operatorname{Ln} \left(\frac{z+2i}{2} \right) = -\pi \Leftrightarrow \operatorname{Ln} \left(\frac{z+2i}{2} \right) = \frac{i\pi}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{z+2i}{2} = e^{i\pi/2} \Leftrightarrow \frac{z+2i}{2} = i \Leftrightarrow z+2i = 2i \Leftrightarrow z = 0 \end{aligned}$$

Luego, el dominio de analiticidad de $f(z)$ es

$$D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - (\{0\} \cup \{x + iy : y = -2, x \leq 0\})$$

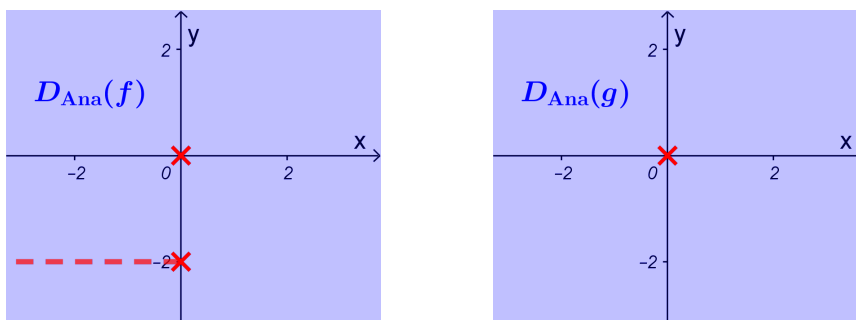


Figura 3: Ejercicio 2a

El único punto singular aislado de $f(z)$ es el origen $z = 0$. La función es cociente de numerador $N(z)$ y denominador $D(z)$:

$$N(z) = 1 \quad D(z) = 2i \operatorname{Ln} \left(\frac{z+2i}{2} \right) + \pi$$

ambas analíticas en $z_0 = 0$. Aplicamos el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de analíticas:

- $N(0) = 1 \neq 0$, $z_0 = 0$ es cero de orden $p = 0$ de $N(z)$.

$$\blacksquare D(0) = 2i \operatorname{Ln}(i) + \pi = -\pi + \pi = 0$$

$$D'(z) = \frac{2i}{z+2i} \text{ así que } D'(0) = 1 \neq 0$$

Luego, $z_0 = 0$ es un cero de orden $q = 1$ de $D(z)$

Como $0 = p < q = 1$, la singularidad $z_0 = \mathbf{0}$ es un **polo de orden $k = q - p = 1 - 0 = 1$** de $f(z)$.

Es claro que el único punto singular de $g(z)$ es el origen $z_0 = 0$, resultando una singularidad aislada. Para clasificarla nos basamos en el desarrollo de Laurent centrado en el origen, convergente en un entorno reducido. Tal serie puede obtenerse reemplazando en el desarrollo de Maclaurin de la función seno:

$$\operatorname{sen}(w) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} w^{2n+1} \text{ si } |w| < \infty$$

Entonces, para $w = 1/z$ resulta:

$$\operatorname{sen}\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{1}{z}\right)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{2n+1}} \text{ si } 0 < |z| < \infty$$

Luego,

$$g(z) = z^4 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{z}\right) = z^4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{2n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{2n-3}} \text{ si } 0 < |z| < \infty$$

La parte principal de este desarrollo es:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{2n-3}} = \frac{1}{5!} \frac{1}{z} - \frac{1}{7!} \frac{1}{z^3} + \frac{1}{9!} \frac{1}{z^5} + \dots$$

Como tiene infinitos términos no nulos asociados a potencias negativas de z , el origen $z_0 = \mathbf{0}$ es una **singularidad esencial** de $g(z)$.

- b) si $\mathcal{C}$ es la frontera antihoraria del cuadrado de vértices $1, i, -1, -i$, calcule las siguientes integrales:

$$I_1 = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz \quad I_2 = \oint_{\mathcal{C}} g(z) dz$$

Rta

La curva $\mathcal{C}$ es cerrada, simple y suave a trozos (consta de cuatro tramos suaves). Su orientación es antihoraria. Es claro que tanto $f(z)$ como $g(z)$ son analíticas sobre $\mathcal{C}$ y en su interior, excepto en el punto interior $z_0 = 0$.

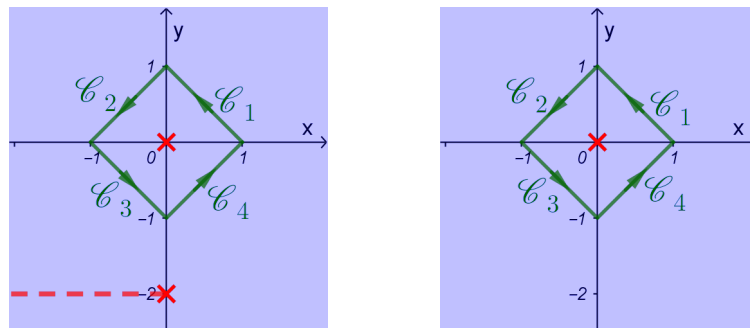


Figura 4: Ejercicio 2b

En base al desarrollo de Laurent obtenido para $g(z)$ es claro que $\operatorname{Res}_{z=0} g(z) = \frac{1}{5!} = \frac{1}{120}$. Entonces, aplicando el teorema de los residuos:

$$I_2 = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} g(z) = 2\pi i \frac{1}{120} = \frac{i\pi}{60}$$

Para hallar $\text{Res}_{z=0} f(z)$ aplicamos la fórmula de cálculo de residuos en polos. En este caso, como $z_0 = 0$ es polo simple:

$$\text{Res}_{z=0} f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{2i \text{Ln} \left(\frac{z+2i}{2} \right) + \pi} \stackrel{\text{"0/0" L'Hôpital}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{2i}{z+2i}} = 1$$

Luego, aplicando el teorema de los residuos:

$$I_1 = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}_{z=0} f(z) = 2\pi i \cdot 1 = 2\pi i$$

3. Transformada de Fourier

Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} -2 & \text{si } -2 < t < -1 \\ 2 & \text{si } 1 < t < 2 \\ 0 & \text{si } |t| < 1 \vee |t| > 2 \end{cases}$

- a) Luego de verificar las condiciones suficientes del teorema de la integral de Fourier, calcule $F(s)$, represente $f(t)$ mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.

Rta

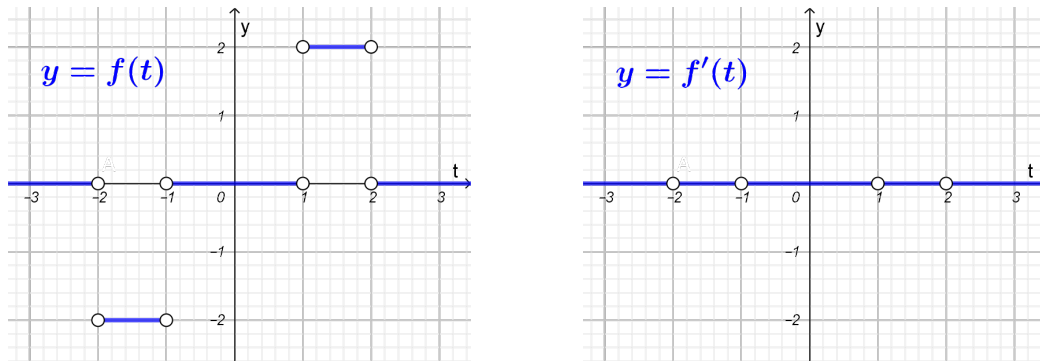


Figura 5: Ejercicio 3a

Como se ve en la fig. 5, $f(t)$ y $f'(t)$ son seccionalmente continuas en todo intervalo acotado. Además, $f(t)$ es absolutamente integrable en $(-\infty, \infty)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt = 2 \int_1^2 2 dt = 4t \Big|_1^2 = 4 < \infty$$

Además, $f(t)$ es función impar. Entonces:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f(t)\} = F(s) &= -2i \int_0^{\infty} f(t) \sin(2\pi st) dt = -2i \int_1^2 2 \sin(2\pi st) dt = \\ &= \frac{2i}{\pi s} \cos(2\pi st) \Big|_{t=1}^{t=2} = 2i \frac{\cos(4\pi s) - \cos(2\pi s)}{\pi s} \end{aligned}$$

Alternativamente,

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i2\pi st} dt = \int_{-2}^{-1} (-2) e^{-i2\pi st} dt + \int_1^2 2 e^{-i2\pi st} dt = \\ &= -\frac{i}{\pi s} e^{-i2\pi st} \Big|_{t=-2}^{t=-1} - \frac{i}{\pi s} e^{-i2\pi st} \Big|_{t=1}^{t=2} = \frac{i}{\pi s} (e^{i2\pi s} - e^{i4\pi s} + e^{-i4\pi s} - e^{-i2\pi s}) \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = 2i \int_0^{\infty} F(s) \sin(2\pi st) ds = 2i \int_0^{\infty} 2i \frac{\cos(4\pi s) - \cos(2\pi s)}{\pi s} \sin(2\pi st) ds$$

Equivalentemente,

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = vp \int_{-\infty}^{\infty} F(s) e^{i2\pi st} ds = vp \int_{-\infty}^{\infty} \frac{i}{\pi s} (e^{i2\pi s} - e^{i4\pi s} + e^{-i4\pi s} - e^{-i2\pi s}) e^{i2\pi st} ds$$

La función a la que converge la integral de Fourier (en cualquiera de sus dos versiones) se representa en la fig.6:

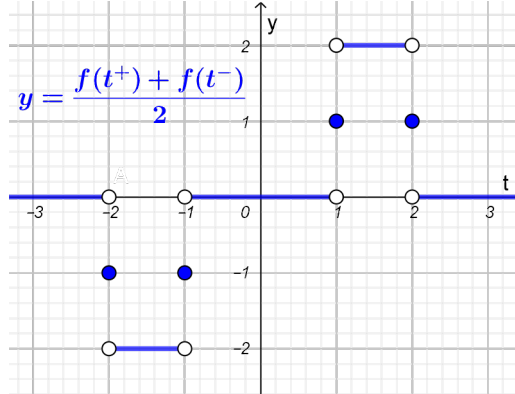


Figura 6: Ejercicio 3a

- b) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F} \{e^{i2\pi t} F(-t) + F(2t)\}$ en términos de f .

Rta

- simetría: $\mathcal{F} \{F(-t)\} = f(s)$ $\mathcal{F} \{F(t)\} = f(-s)$
- traslación en al frecuencia ($a = 1$): $\mathcal{F} \{e^{i2\pi t} F(-t)\} = f(s - 1)$
- similaridad ($a = 2$): $\mathcal{F} \{F(2t)\} = \frac{1}{2} f\left(-\frac{s}{2}\right)$
- linealidad:

$$\mathcal{F} \{e^{i2\pi t} F(-t) + F(2t)\} = \mathcal{F} \{e^{i2\pi t} F(-t)\} + \mathcal{F} \{F(2t)\}$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{F} \{e^{i2\pi t} F(-t) + F(2t)\} = f(s - 1) + \frac{1}{2} f\left(-\frac{s}{2}\right)$$

4. Transformada de Laplace

En este ejercicio $u(t)$ denota el escalón unitario.

- a) Para $g(t) = te^{-t}u(t)$, compruebe que: $\mathcal{L} \{g(t) * g(t)\} = \mathcal{L} \{g(t)\} \mathcal{L} \{g(t)\}$

Rta

Cálculo de la convolución:

$$\begin{aligned} g(t) * g(t) &= \int_0^t g(\tau) g(t - \tau) d\tau = \int_0^t \tau e^{-\tau} (t - \tau) e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-t} \int_0^t (t\tau - \tau^2) d\tau = \\ &= e^{-t} \left(\frac{t\tau^2}{2} - \frac{\tau^3}{3} \right) \Big|_{\tau=0}^{\tau=t} = e^{-t} \left(\frac{t^3}{2} - \frac{t^3}{3} \right) = \frac{1}{6} t^3 e^{-t} \end{aligned}$$

Entonces,

$$\mathcal{L} \{g(t) * g(t)\} = \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{6} t^3 e^{-t} \right\} = \frac{3!}{6(s+1)^4} = \frac{1}{(s+1)^4}$$

Por otra parte,

$$\mathcal{L} \{g(t)\} = \mathcal{L} \{te^{-t}\} = \frac{1}{(s+1)^2}$$

de modo que:

$$\mathcal{L} \{g(t)\} \mathcal{L} \{g(t)\} = \frac{1}{(s+1)^2} \frac{1}{(s+1)^2} = \frac{1}{(s+1)^4}$$

Queda así verificado que

$$\mathcal{L}\{g(t) * g(t)\} = \frac{1}{(s+1)^4} = \mathcal{L}\{g(t)\} \mathcal{L}\{g(t)\}$$

- b) Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades, halle una solución $x(t)$ con $x(0) = 0$ de la ecuación integro-diferencial:

$$x'(t) - \int_0^t x(\theta) \cos(t - \theta) d\theta = 6u(t - 1)$$

Rta

Sea $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$.

- Transformada de derivada (teniendo en cuenta que $x(0) = 0$):

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s)$$

- Identificamos la integral de convolución en la ecuación dada:

$$\int_0^t x(\theta) \cos(t - \theta) d\theta = x(t) * \cos(t)$$

- Transformada de la convolución:

$$\mathcal{L}\{x(t) * \cos(t)\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{\cos(t)\} = X(s) \frac{s}{s^2 + 1}$$

- Traslación en el tiempo ($a = 1$):

$$\mathcal{L}\{u(t - 1)\} = e^{-s} \frac{1}{s}$$

Finalmente, transformando ambos miembros de la ecuación dada y aplicando linealidad:

$$sX(s) - X(s) \frac{s}{s^2 + 1} = \frac{6e^{-s}}{s}$$

Despejamos la transformada $X(s)$:

$$\begin{aligned} \frac{s(s^2 + 1) - s}{s^2 + 1} X(s) &= \frac{6e^{-s}}{s} \\ \frac{s^3}{s^2 + 1} X(s) &= \frac{6e^{-s}}{s} \\ X(s) &= \frac{6s^2 + 6}{s^4} e^{-s} = \frac{6}{s^2} e^{-s} + \frac{6}{s^4} e^{-s} \end{aligned}$$

Antitransformando obtenemos la solución de la ecuación:

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{6}{s^2} e^{-s} + \frac{6}{s^4} e^{-s}\right\} = 6\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2} e^{-s}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3!}{s^4} e^{-s}\right\} = \\ &= 6(t - 1)u(t - 1) + 6(t - 1)^3 u(t - 1) = (6(t - 1) + (t - 1)^3) u(t - 1) \end{aligned}$$